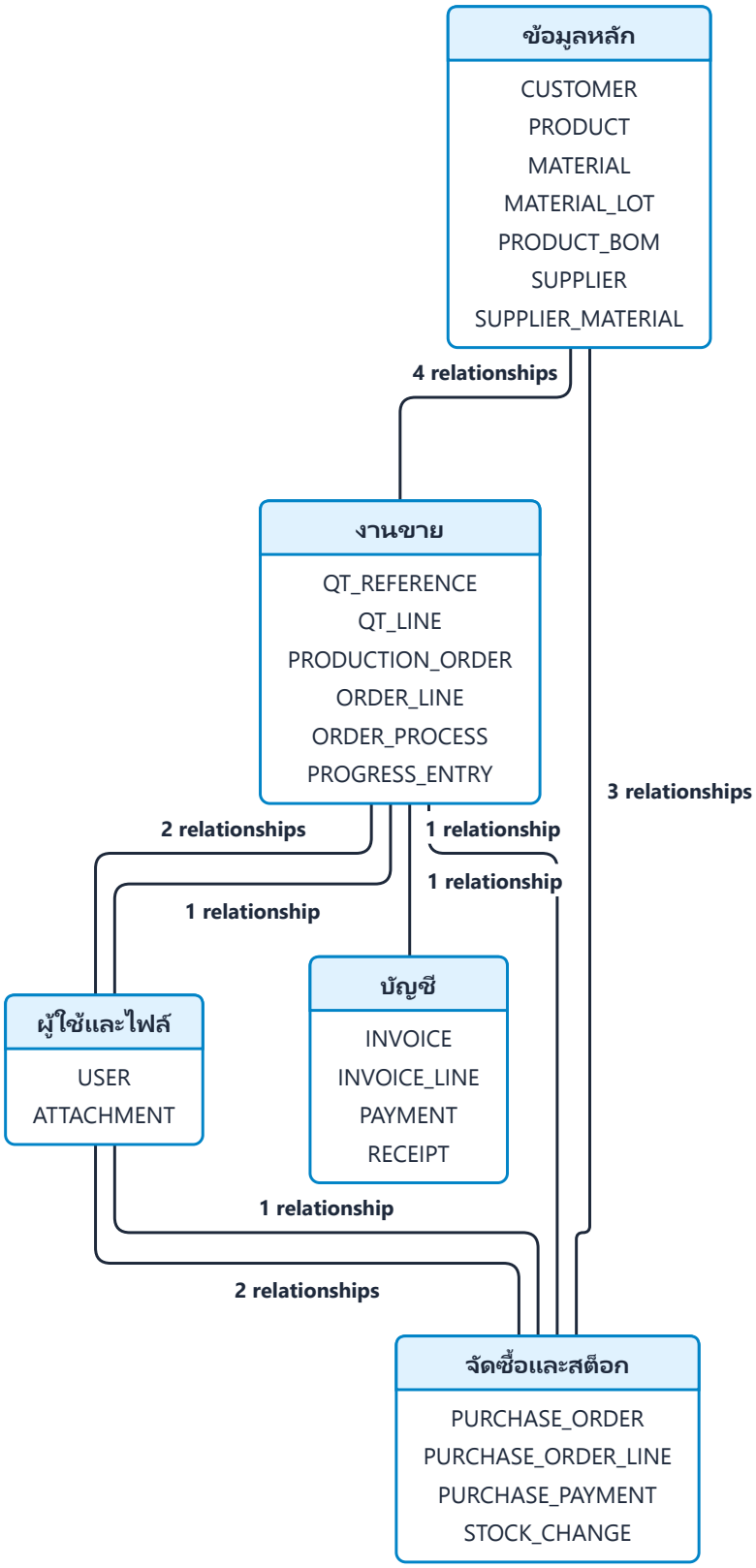
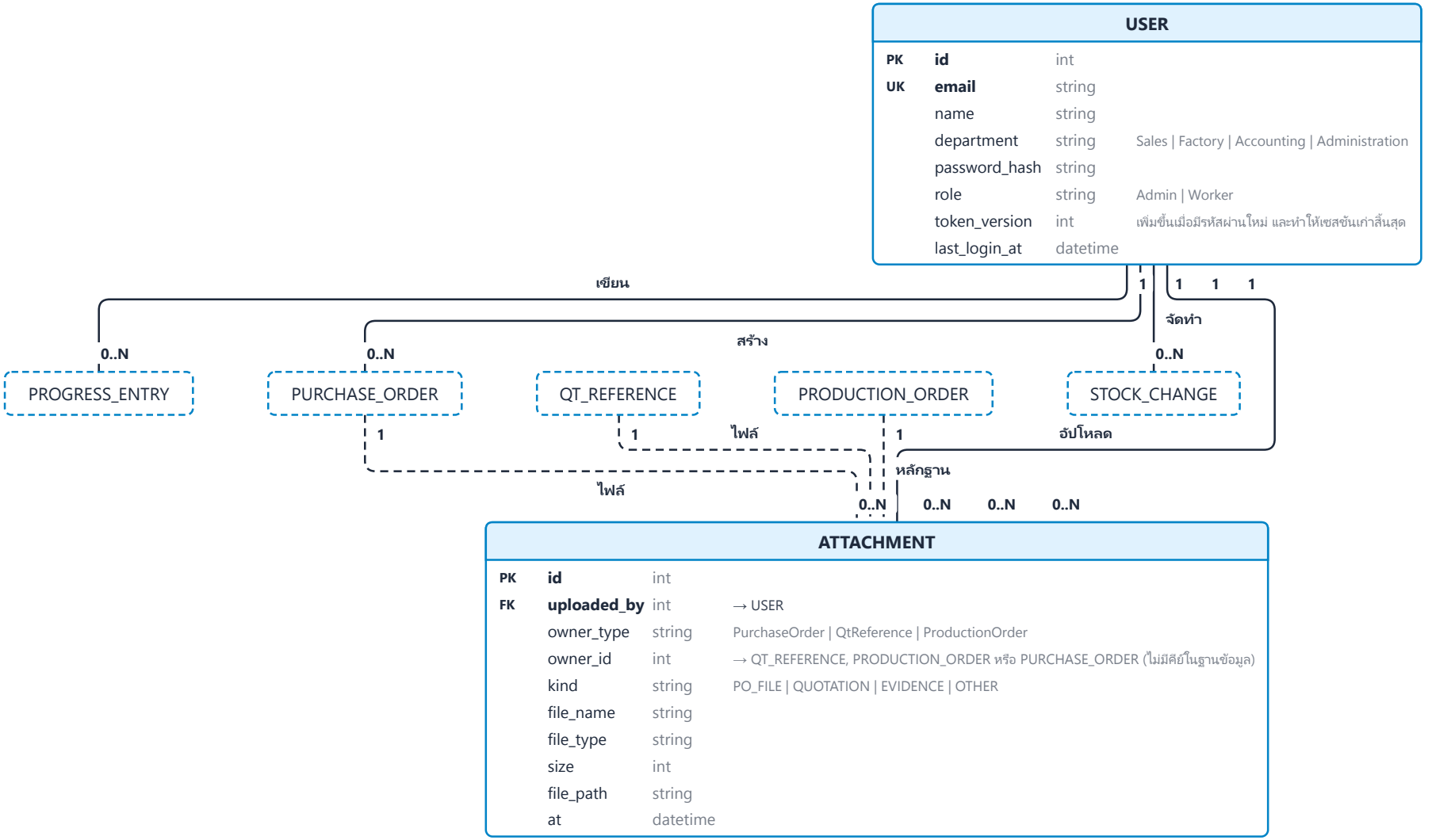
แผนภาพ ER (ER Diagram)

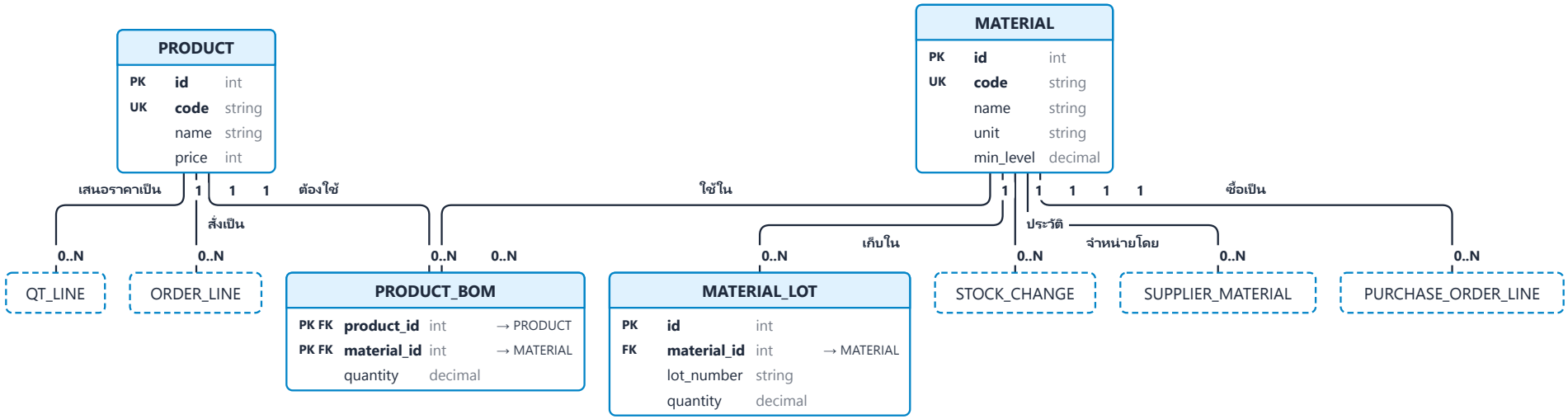
ระบบตามที่สร้างจริงบนสาขา `mini-erp` (เวอร์ชัน 2.0): รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสามส่วน (Purchase Logic Draft2, QT Upgrade 2.0, User Version 2.0) เอกสารนี้ใช้แทนคำอธิบายเวอร์ชันเดียวฉบับเก่า



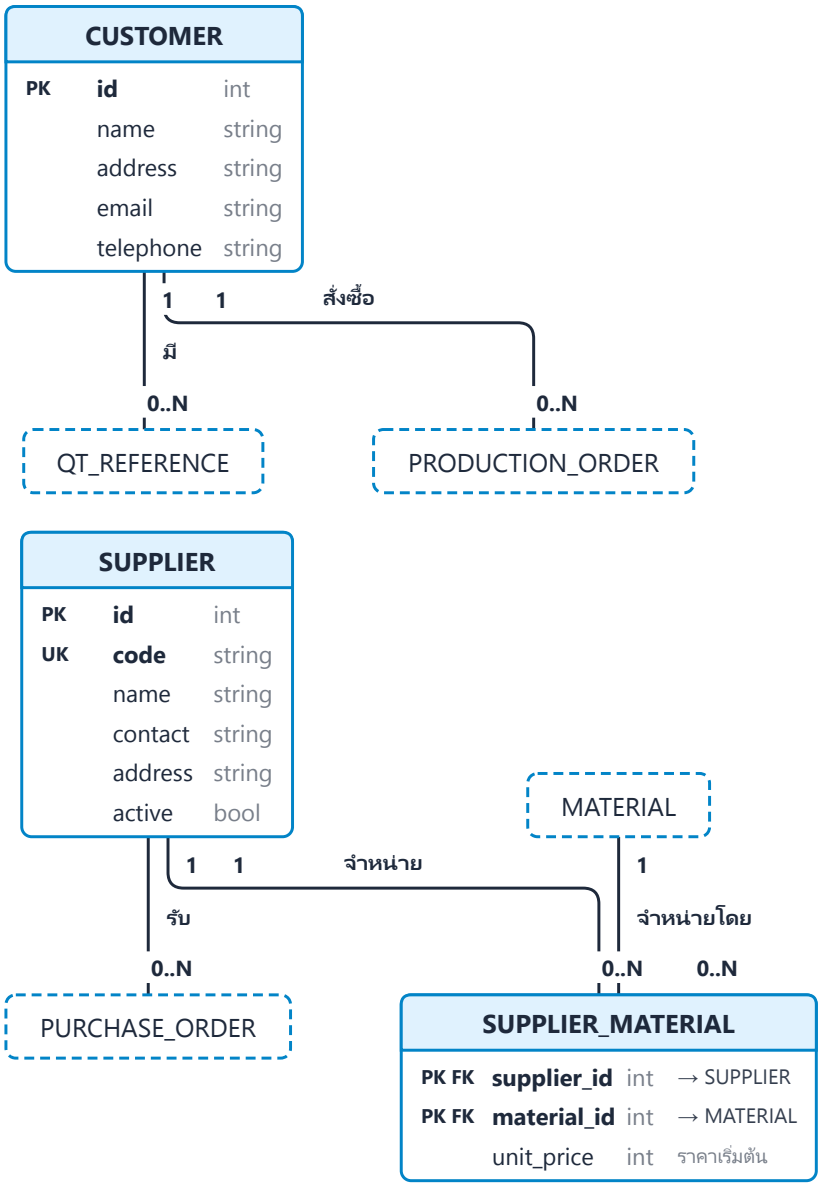
รูปที่ 1. ตารางทั้ง 23 ตารางใน 5 กลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม



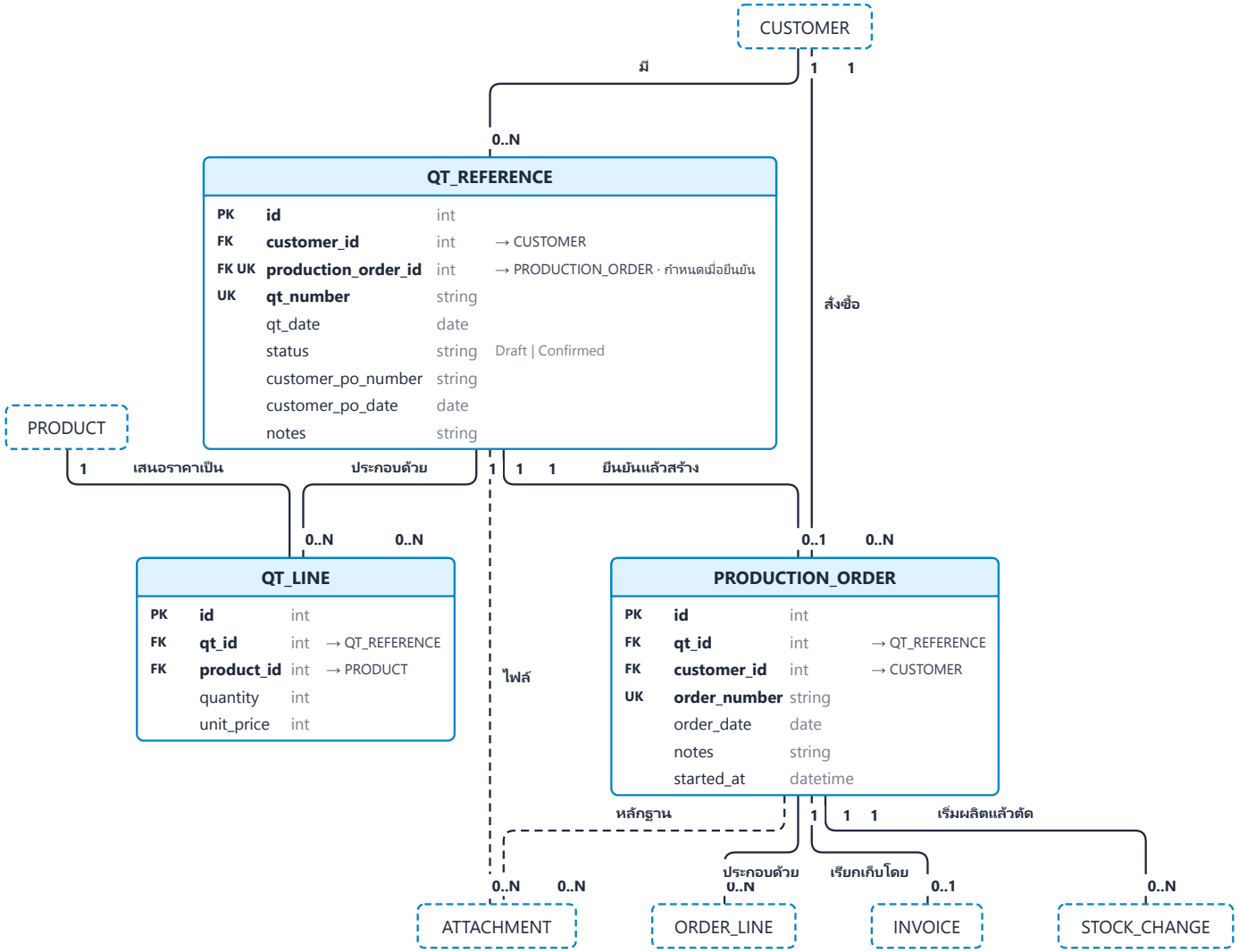
รูปที่ 2. ผู้ใช้และไฟล์ (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



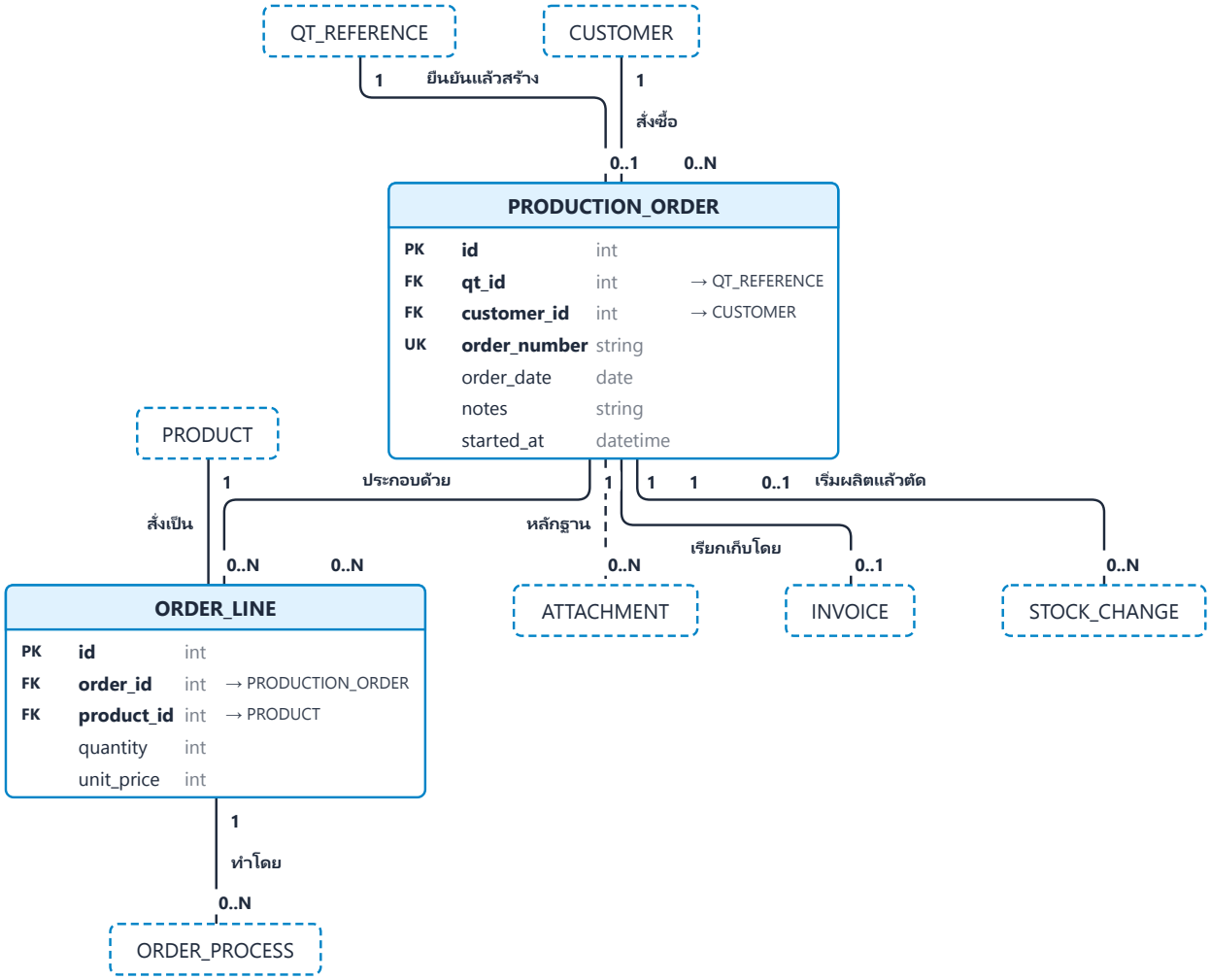
รูปที่ 3. ข้อมูลหลัก: สินค้าและวัตถุดิบ (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



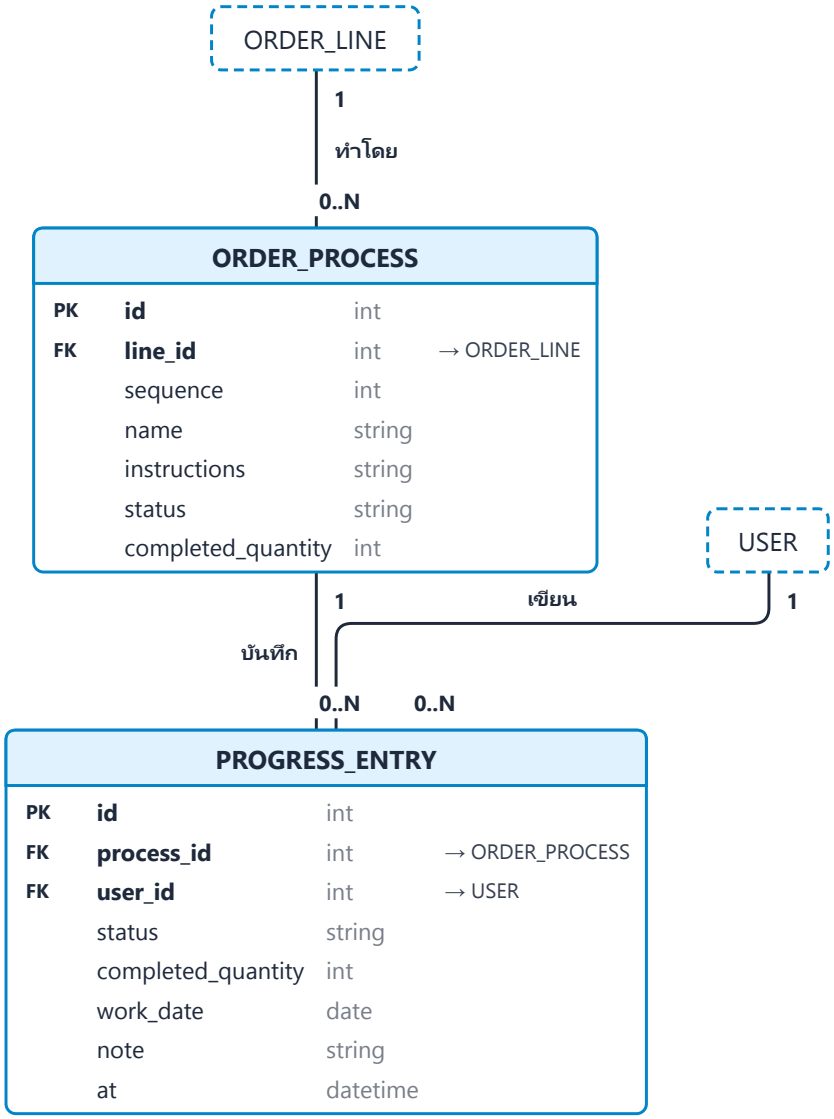
รูปที่ 4. ข้อมูลหลัก: ลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่งหรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



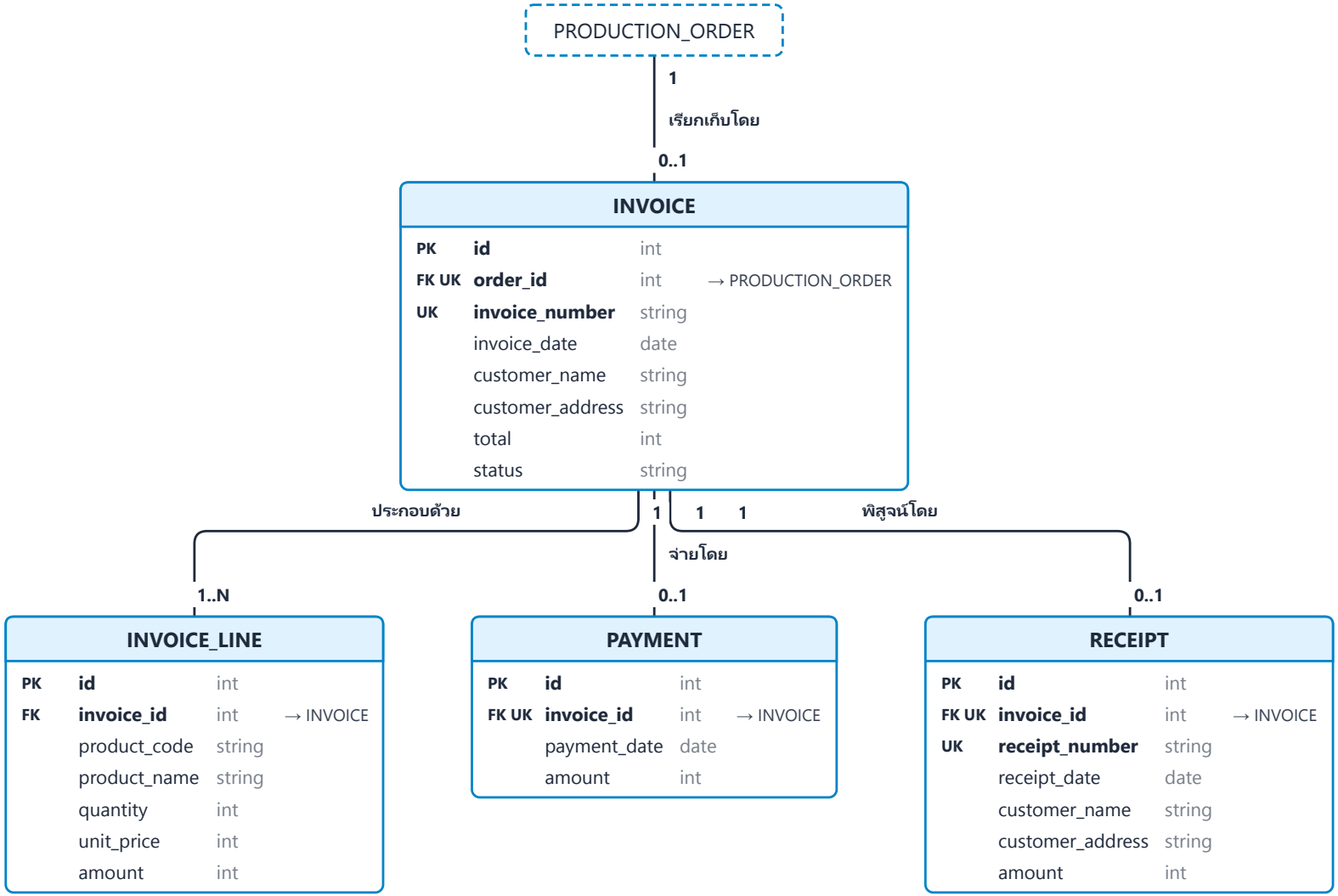
รูปที่ 5. งานขาย: ใบเสนอราคา (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



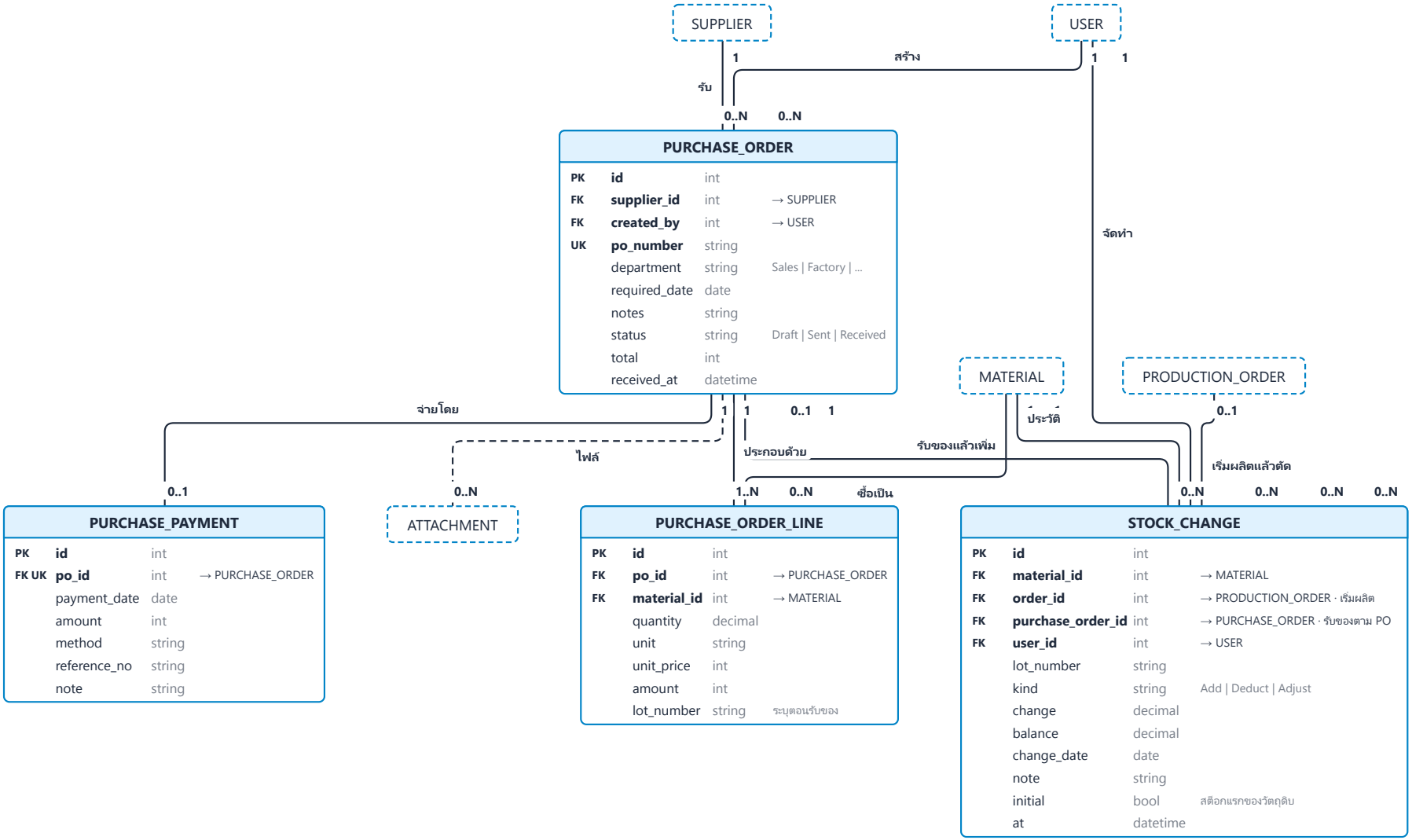
รูปที่ 6. งานขาย: ใบสั่งผลิตและรายการ (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



รูปที่ 7. งานขาย: ขั้นตอนการผลิตและความคืบหน้า (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



รูปที่ 8. บัญชี (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)



รูปที่ 9. จัดซื้อและสต๊อก (1 = หนึ่งรายการพอดี, 0..1 = ไม่มีหรือหนึ่งรายการ, 1..N = หนึ่งหรือหลายรายการ, 0..N = ไม่มี หนึ่ง หรือหลายรายการ; → = คีย์นอกชี้ไปที่)

สิ่งที่เวอร์ชัน 2.0 เพิ่มเข้ามา

ที่มา	การเปลี่ยนแปลง
จัดซื้อ	ตารางใหม่ `Supplier`, `SupplierMaterial`, `PurchaseOrder`, `PurchaseOrderLine`, `PurchasePayment`; `StockChange.purchase_order_id` เชื่อม PO ที่รับของแล้วกับสต็อกที่เพิ่มขึ้น
QT 2.0	`QtReference` เพิ่ม `status`, `customer_po_number`, `customer_po_date`, `production_order_id` และมี `QtLine` ใหม่ ไฟล์ QT เดิมและไฟล์ PO ของลูกค้าย้ายไปอยู่ใน `Attachment`
ไฟล์	ตาราง `Attachment` ใหม่ ใช้ร่วมกันโดย PO, QT และใบสั่งผลิต (หลักฐาน) ใช้แทน `file_name`, `file_type`, `file_path` ใน `QtReference`
User 2.0	ไม่มีคอลัมน์ใหม่ `department` ของพนักงานต้องเป็น `Sales` หรือ `Factory` และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
วัตถุดิบ	เพิ่ม `unit` (รายการใน PO ต้องมีหน่วย)

หมายเหตุ

- `Attachment` เป็นแบบ polymorphic (`owner_type` + `owner_id`) จึงไม่มีคีย์นอกในฐานข้อมูลไปยังเจ้าของ ส่วนบริการ (service) เป็นผู้ตรวจสอบ
- `PurchasePayment` เก็บไว้กับ PO และไม่ผ่านตารางของระบบบัญชี
- `QT_REFERENCE.production_order_id` ไม่ซ้ำกัน: หนึ่ง QT สร้างใบสั่งผลิตหนึ่งใบ เป็นการเชื่อมโยงที่สองระหว่างสองตาราง ในทิศทางตรงข้ามของ “ยืนยันแล้วสร้าง” (`ProductionOrder.qt_id`)
- `QtLine` ไม่เก็บจำนวนเงิน: `quantity x unit_price` คำนวณโดย API ตารางขั้นตอนการผลิต ความคืบหน้า และรายการใบแจ้งหนี้ แสดงคอลัมน์ตามที่โค้ดมีอยู่จริง
- `Order status` (`Draft`, `In Progress`, `Completed`) **คำนวณ**จากขั้นตอนการผลิต ไม่ใช่คอลัมน์ ส่วนสถานะสต็อก (`Normal`, `Low`, `Out`) คำนวณจากยอดรวมของล็อตและ `min_level`
- `Invoice` และ `Receipt` คัดลอกข้อมูลลูกค้าและสินค้าไว้ตอนออกเอกสาร (snapshot) ใบสั่งผลิตเรียกเก็บเงินได้ครั้งเดียว และใบแจ้งหนี้มีการรับชำระและใบเสร็จรับเงินได้อย่างละไม่เกินหนึ่งรายการ
- ใบสั่งผลิตเกิดจากการยืนยัน QT เท่านั้น ดังนั้น `ProductionOrder.qt_id` จึงมีค่าเสมอ และแต่ละ QT มีใบสั่งผลิตได้ไม่เกินหนึ่งใบ
- QT ใบสั่งผลิต และรายการในใบสั่งผลิต อาจยังไม่มีรายการหรือขั้นตอนการผลิตอยู่ชั่วขณะ (ในฐานข้อมูลคือศูนย์หรือหลายรายการ): ต้องมีรายการ QT อย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อยืนยัน QT และต้องมีรายการและขั้นตอนการผลิตครบทุกรายการเมื่อเริ่มผลิต ส่วนใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้มีรายการเสมอ
- `StockChange.initial` ระบุสต็อกแรกของวัตถุดิบ วัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะลบไม่ได้
- `ProductBom` และ `SupplierMaterial` มีคีย์หลักสองคอลัมน์ (`PK,FK` ทั้งคู่)